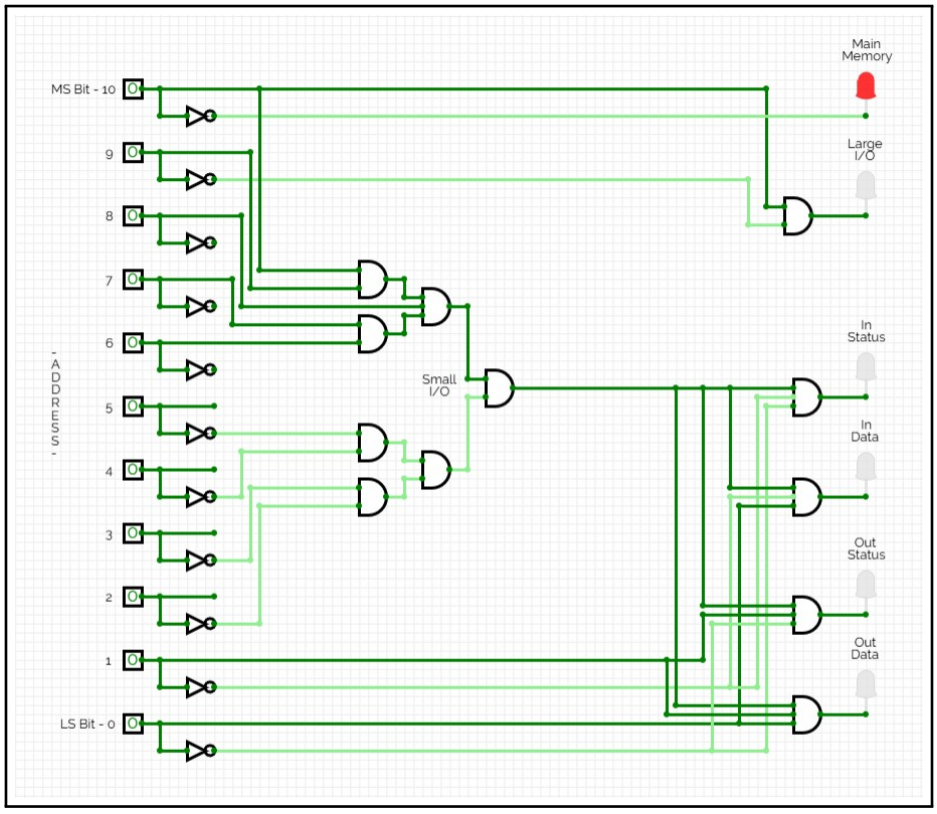
HY225 - Ασκήσεις 13 - csd5748

Άσκηση 13.4

α)



∗ Θεωρητικό Κύκλωμα Σχεδιασμένο στο CircuitVerse.

β)

Hex Address	Binary Address	Θέση Μνήμης (Decimal)
000	00000000000	Main Memory 0
00E	00000001110	Main Memory 14
100	00100000000	Main Memory 256
200	01000000000	Main Memory 512
2FF	01011111111	Main Memory 767
300	01100000000	Main Memory 768
3FF	01111111111	Main Memory 1023
400	10000000000	Large I/O 0
4FF	10011111111	Large I/O 255
500	10100000000	Large I/O 256
5FF	10111111111	Large I/O 511
600	11000000000	Παράνομη
608	11000001000	Παράνομη
60A	11000001010	Παράνομη
60E	11000001110	Παράνομη
60F	11000001111	Παράνομη
610	11000010000	Παράνομη
680	11010000000	Παράνομη
6C0	11011000000	Παράνομη
6C3	11011000011	Παράνομη
6CF	11011001111	Παράνομη
6FF	11011111111	Παράνομη
700	11100000000	Παράνομη
708	11100001000	Παράνομη
70A	11100001010	Παράνομη
70E	11100001110	Παράνομη
70F	11100001111	Παράνομη
710	11100010000	Παράνομη
780	11110000000	Παράνομη
7C0	11111000000	IN Status 1984
7C3	11111000011	OUT Data 1987
7CF	11111001111	Παράνομη
7FF	11111111111	Παράνομη
800	100000000000	Παράνομη (ανύπαρκτη)
808	100000001000	Παράνομη (ανύπαρκτη)
80A	100000001010	Παράνομη (ανύπαρκτη)
80E	100000001110	Παράνομη (ανύπαρκτη)
80F	100000001111	Παράνομη (ανύπαρκτη)
C0E	110000001110	Παράνομη (ανύπαρκτη)
C0F	110000001111	Παράνομη (ανύπαρκτη)
F02	111100000010	Παράνομη (ανύπαρκτη)
F12	111100010010	Παράνομη (ανύπαρκτη)

Άσκηση 13.5

```
char read_kbd_busywait_char()
{
    volatile unsigned long int *status = (volatile unsigned long int *) 0x7C0;
    volatile unsigned long int *data = (volatile unsigned long int *) 0x7C3;
    while (*status != 1) {};
    return ((char) *data);
}
```

```
char read_kbd_polling_char()
{
    volatile unsigned long int *status = (volatile unsigned long int *) 0x7C0;
    volatile unsigned long int *data = (volatile unsigned long int *) 0x7C3;
    if (*status_reg == 1) { return ((char) *data); }
    return ("\0");
}
```

Άσκηση 13.6

Δεδομένα (όλα):

- Συχνότητα CPU: 1 GHz = 1 κύκλοι/ns = 1.000.000.000 κύκλοι/δευτερόλεπτο.
- Overhead (κόστος) ανά διακοπή: 2000 κύκλοι.
- Κόστος δειγματοληψίας μίας συσκευής: 200 κύκλοι.
- Αριθμός συσκευών/σημάτων: 40 (μέγιστο ρυθμό 1 kHz).
- Συχνότητα polling: 1 διακοπή κάθε 1 ms = 1000 διακοπές/δευτερόλεπτο.
- Μέσος ρυθμός εισόδων: 1 & 40 & 400 είσοδοι/δευτερόλεπτο ανά γραμμή (ανάλογα).
- Ε/Ε βάσει διακοπών: Κάθε νέα είσοδος προκαλεί 1 διακοπή.
- Ταχύτητα εισόδου: 32 Mbit/sec = 4 MBytes/sec & 1 Gbit/second = 125 MBytes/s.
- Κάθε πακέτο έχει μέγεθος: 40 Bytes (IP packet).
- Ρυθμός άφιξης πακέτων: 4 (MBytes/sec)/40 (Bytes) = 100.000 πακέτα/δευτερόλεπτο .

(αi)

- Κόστος απλά διακοπής = Overhead = 2000 κύκλοι.

(αii)

- Κόστος διακοπής = Overhead + 40 συσκ. × 200 κύκλοι/συσκ. = 2000 + 8000 = 10.000 κύκλοι.

(αiii)

- Κόστος ανά δευτ. = 1000 διακοπές/δευτερόλεπτο × 10.000 κύκλοι/διακοπή = 10.000.000 κύκλοι/δευτ.

(αiv)

- Ποσοστό συνολικής υπολογιστικής δυναμικότητας επεξ. = 10.000.000 / 1.000.000.000 × 100 = 1%

(βi)

- Συνολικές νέες είσοδοι ανά δευτερόλεπτο: 40 γραμμές × 40 εισόδους = 1.600 εισόδοι/δευτερόλεπτο .

(βii)

- Αριθμός διακοπών ανά δευτερόλεπτο: 1600 εισόδοι × 1 διακοπή = 1.600 διακοπές/δευτ. περίπου.

(βiii)

- Κόστος ανά δευτερόλεπτο: 1600 διακοπές × 2000 κύκλοι/διακοπή = 3.200.000 κύκλοι/δευτερόλεπτο .

(βiv)

- Ποσοστό συνολικής υπολογιστικής ισχύος επεξ.: $3.200.000/1.000.000.000 \times 100 = 0.32\%$

(βv)

- Polling (α) = 1% > Interrupts (β) = 0.32% $\implies$ οπότε συμφέρουν οι διακοπές (β) ...

(γi)

- Συνολικές νέες είσοδοι ανά δευτερόλεπτο: 40 γραμμές × 400 εισόδους = 16.000 σήματα/δευτ.

(γii)

- Αριθμός διακοπών ανά δευτερόλεπτο: 16000 εισόδοι × 1 διακοπή = 16.000 διακοπές/δευτ. περίπου.

(γiii)

- Κόστος ανά δευτερόλεπτο: 16.000 διακοπές × 2000 κύκλοι/διακοπή = 32.000.000 κύκλοι/δευτ.

(γiv)

- Ποσοστό συνολικής υπολογιστικής ισχύος: 32.000.000/1.000.000.000 × 100 = 3.2%

(γv)

- Polling (α) = 1% > Interrupts (γ) = 3.2% ⟹ οπότε συμφέρει η δειγματοληψία (α) τώρα ...

(δi)

- Συνολικό κόστος για 40 διακοπές: 40 × 2000 διακοπές = 80.000 κύκλοι.

(δii)

- Χρόνος για όλους αυτούς: 80.000 κύκλοι/1 (ns/κύκλο) = 80.000ns = 80μs ≈ 0.00008 secs

(δiii)

- Αφού 80 μs < 1ms = 1000 μs ⟹ προλαβαίνει ο επεξεργαστής και δεν θα χαθεί κανένα σήμα ...

(εi)

- Συνολικές νέες είσοδοι (πακέτα) ανά δευτερόλεπτο: 100.000 (δεδομένο).

(εii)

- Διακοπές ανά δευτερόλεπτο: 100.000 × 1 διακοπή/πακέτο = 100.000 .

(εiii)

- Συνολικοί κύκλοι επεξεργαστή για τις διακοπές: 100.000×2000 κύκλοι/διακοπή = 200.000.000 κύκλοι.

(εiv)

- Ποσοστό υπολογιστικής ισχύος που καταναλώνεται: 200.000.000/1.000.000.000 × 100 = 20%

(εv)

- Αφού 20% (ε) > 1% (α) ⟹ η δειγματοληψία (α) συμφέρει περισσότερο και πάλι ...

(στi)

- Πλήθος διακοπών/δευτ.: 125(MBytes/s)/40(Bytes/πακέτο) = 125×10^6/40 = 3.125.000×1 διακοπή/δ.

(στii)

- Συνολικό κόστος σε κύκλους: 3.125.000 × 2000 (κύκλοι/διακοπή) = 6.250.000.000 κύκλοι.

(στiii)

- Επεξεργαστής: 6.250.000.000/1.000.000.000×100 = 625% ⇒ δεν αντέχει: απαιτήσεις > δυναμικότητά ...

Άσκηση 13.7

Δεδομένα (όλα):

- Συχνότητα CPU: 1 GHz $= 1$ κύκλος/ns $= 1.000.000.000$ κύκλοι/δευτερόλεπτο.
- Σύνδεσμος PCI-Express x1: 2.5 Gbits/s $= 312$ MBytes/s ≈ 1 Byte κάθε 3.2 κύκλους ρολογιού.
- Μέγεθος πακέτου: 12 Bytes (header) +4 Bytes (data) $= 16$ Bytes.
- Χρόνος μεταφοράς πακέτου: $16 \times 3.2 = 50$ κύκλοι ρολογιού.
- Κόστος βρόχου αντιγραφής (εκτός μεταφοράς): 30 κύκλοι ρολογιού.
- Συνολικός χρόνος ανά λέξη (4 Bytes): $50 + 30 = 80$ κύκλοι (80 ns).
- Απαιτήσεις συσκευών:
  - 2 δίσκοι: 10 MBytes/s ο καθένας $\Rightarrow$ 20 MBytes/s σύνολο.
  - 1 δίκτυο Fast Ethernet: 100 Mbits/s $= 12.5$ MBytes/s.
- Συνολικός ρυθμός δεδομένων: $20 + 12.5 = 32.5$ MBytes/s.

(αi)

- Αντιγραφή: 4 Bytes κάθε 80 ns.
- Κύκλοι των 80 ns σε 1 δευτερόλεπτο: $10^9/80 = 12.5 \times 10^6$.
- Ρυθμός σε MBytes/s: $4 \times 12.5 \times 10^6 = 50 \times 10^6 = 50$ MBytes/s.
- Ρυθμός σε Mbits/s: $50 \times 8 = 400$ Mbits/s.

(αii)

- Συνολικός ρυθμός δεδομένων: 32.5 MBytes/s.
- Ρυθμός αντιγραφής επεξεργαστή: 50 MBytes/s.
- Ποσοστό χρόνου: $32.5/50 \times 100 = 65\%$.

(βi)

- Μέγεθος πακέτου: 12 Bytes (header) +4 Bytes (data) $= 16$ Bytes.
- Χρόνος ανά πακέτο: $16 \times 3.2 = 51.2$ ns.
- Πακέτα ανά δευτερόλεπτο: $10^9/51.2 \approx 19.531.250$ πακέτα/ς.
- Ρυθμός δεδομένων: $4 \times 19.531.250 = 78.125.000$ Bytes/s $= 78.125$ MBytes/s.
- Ρυθμός σε Mbits/s: $78.125 \times 8 = 625$ Mbits/s.

(βii)

- Μέγεθος πακέτου: 12 Bytes (header) +64 Bytes (data) $= 76$ Bytes.
- Χρόνος ανά πακέτο: $76 \times 3.2 = 243.2$ ns.
- Πακέτα ανά δευτερόλεπτο: $10^9/243.2 \approx 4.111.842$ πακέτα/ς.
- Ρυθμός δεδομένων: $64 \times 4.111.842 \approx 263.157.888$ Bytes/s ≈ 263.158 MBytes/s.
- Ρυθμός σε Mbits/s: $263.158 \times 8 \approx 2.105.264$ Mbits/s.

(γi)

- Ποσοστό χρόνου απασχόλησης συνδέσμου μνήμης: $32.5(\alpha\text{ii})/263.158(\beta\text{ii}) \times 100(\%) \approx 12.35\%$.

(γii)

- $(\alpha) > (\gamma) \longrightarrow (\alpha\text{ii}) > (\gamma\text{i}) \longrightarrow 65\% > 12.5\%$ ...

(γiii)

- Μεταφορές μεγαλύτερων πακέτων $\implies$ αυξάνεται η παροχή δεδομένων ανά πακέτο ...
- Εκτελούνται ταυτόχρονα/παράλληλα επιπλέον ανεξάρτητες εντολές $\implies$ μείωση απασχόλησης ...

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX